

INTRODUCCION A LA FISICA - 4°

ING. CLAUDIO OLIVERI

temas obligatorios:

Magnitudes y unidades fundamentales

Sistemas MKS, CGS y Técnico

Energía, generación y aprovechamiento (renovables/no renovables, convencionales/no convencionales, contaminantes)

Fuentes energéticas

Energía cinética y potencial

CRONOGRAMA COMPLETO TENTATIVO (10/4 al 22/12)

Clase	Día	Fecha	Título del tema	Capítulo	Fórmula / Actividad práctica
1	Vie	10-abr	Energía. Intro+Temas del año	Presentac.	Lluvia de ideas.Feedback.Ejemplos.
2	Mar	14-abr	Energía	Cap. 1	Sist. materiales.Cadena de transformaciones
3	Vie	17-abr	Magnitudes y unidades (parte 1)	Apéndice	Longitud, masa, tiempo. Medir objetos
	Mar	21-abr	PARO SUTEBA		
4	Vie	24-abr	Magnitudes y unidades (parte 2)	Apéndice	Superficie, volumen, densidad: $\rho = m/V$
5	Mar	28-abr	Sistemas MKS, CGS, Técnico	Apéndice	Conversiones: introducción.
	Vie	01-may	DIA DEL TRABAJADOR		
6	Mar	05-may	Sistemas MKS, CGS, Técnico	Práctica	Conversiones: 1 kg = 1000 g, 1 m = 100 cm,etc.
7	Vie	08-may	Formas de Energía: cinética	Cap. 1	$E_c = \frac{1}{2} m v^2$
8	Mar	12-may	Formas de Energía: cinética	Práctica	
9	Vie	15-may	Energía potenciales (gravitatoria....)	Cap. 1	$E_p = m g h$
10	Mar	19-may	Energía potenciales (gravitatoria....)	Práctica	
11	Vie	22-may	Trabajo mecánico	Cap. 2	$W = F \times d, \Delta E = W$
12	Mar	26-may	Trabajo mecánico, gravitacional, E_c	Cap. 2	$W = F \times d, \Delta E = W$
13	Vie	29-may	Potencia. Eficiencia	Cap. 2	$P=W/t$; $E_t=E_u/E_i.100\%$
14	Mar	02-jun	TP1 intro Y CARPETA 1	Cap. 1,2	La Dina en clase
	Vie	05-jun	ACTO DIA DE LA PATRIA		
15	Mar	09-jun	GRUPOS AUTODIDACTA Y cierre MATC1	Cap. 1,2	ENERGIA, CADENAS
16	Vie	12-jun	GRUPOS AUTODIDACTA Y cierre MATC2	Cap. 1,2	ENERGIA, CADENAS
17	Mar	16-jun	REPASO EVALUACION 1	Cap. 1,2	TEORIA Y FORMULAS
	Vie	19-jun	ACTO DIA DE LA BANDERA-GUEMES		
18	Mar	23-jun	Evaluación N°1	Cap. 1,2	Examen TEORICO
19	Vie	26-jun	Evaluación N°1	Cap. 1,2	Examen PRACTICO
	Mar	30-jun	PARO SUTEBA		
20	Vie	03-jul	Evaluación N°1	Cap. 1,2	RESOLUCION
21	Mar	07-jul	Evaluación N°1	Cap. 1,2	RECUPERATORIO
	Vie	10-jul	FERIADO PUENTE INDEPENDENCIA		
	Mar	14-jul	PARO bonaerense		
22	Vie	17-jul	RECUPERATORIO EXTRA Y CIERRE DE NOTAS	Cap. 1,2	
		20/7 al 31/7	RECESO DE INVIERNO		
	Mar	04-ago	PARO bonaerense		
23	Vie	07-ago	Energía del Sol y Estrellas.Ciclo Proton-Proton	Cap. 3	Grafico niveles de E. P-P
24	Mar	11-ago	nucleares	Cap. 3	Centrales, accidentes, residuos.Procesamiento
25	Vie	14-ago	Fuentes de energía: clasificación general	Cap. 4	Macroscópicas, renovables / no renovables
			Energías renovables (solar, eólica, hidráulica)		Ventajas y desventajas. Carbón, petróleo, gas.
26	Mar	18-ago	Energías no renovables (combustibles fósiles)	Cap. 4	Contaminación
	Vie	21-ago	Sanitización		
			Matriz energética argentina		Investigar fuentes del país
27	Mar	25-ago	Impacto ambiental y huella de carbono	Cap. 4	Comparar contaminación por fuente
			Cargas eléctricas y campo eléctrico		
28	Vie	28-ago	Ley de Coulomb, $F=k.q_1.q_2/r^2$; $F=G.m_1.m_2/r^2$; Potencial Electrico, $P=V.I$; $dE= dV.q$	Cap. 5	Evaluación N°2=TP . U3.U4
29	Mar	01-sep	Practica U5	Cap. 5	Ejercicios: Faraday, Ohm.
30	Vie	04-sep	Paralelo	Cap. 5	$V = I \times R$
31	Mar	08-sep	Potencia y consumo eléctrico domiciliario	Cap. 5	$P = V \times I, E = P \times t$ (kWh)
	Vie	11-sep	DIA DEL MAESTRO		
32	Mar	15-sep	Practica U5	Cap. 5	Ejercicios Resistividad, Serie, Paralelo.
33	Vie	18-sep	Practica U5. Fin práctica. Repaso	Cap. 5	Ej. potencia...
			Generación y distribución (Magnetismo, Generadores)		
34	Mar	22-sep		Cap. 6	
			Centrales, SADI, Transformadores, alta tensión		
35	Vie	25-sep		Cap. 6	
			Demanda, Carga de una Central, Factor de Carga.		
36	Mar	29-sep	Ahorro energético y eficiencia	Cap. 6,10	Calcular ahorro LED vs. incandescente
37	Vie	02-oct	Repaso y TP3	Cap. 5,6	Relevamiento de consumo en el hogar
38	Mar	06-oct	Evaluación N°3	Cap. 5,6	Examen